

Abdelrahman Ibrahim

Maschinenbauingenieur (B.Sc.) | M.Eng. Energietechnik (laufend)

Kontakt: +491786872309 | abd.m.elsayed@gmail.com | [LinkedIn](#) |
Berlin, Deutschland **Geburtsdatum:** 21.02.2000 | **Geburtsort:** Kairo, Ägypten



Ausbildung

M.Eng. Internationale Energietechnik | Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Deutschland | 03/2024 – (laufend, voraussichtlicher Abschluss: Aug 2026)

- Projekt: Entwicklung eines hybriden Energiemanagementsystems (Python)
- Projekt: Simulation von PV-Systemen (Polysun) – Leistungs- und CO₂-Bewertung

Masterarbeit (laufend) | 03/2026 – 09/2026

Thema: Techno-ökonomische Optimierung eines sektorengekoppelten Campus-Microgrids: Integration von E-Mobilität und Energiespeichersystemen (OTH Amberg)

- Systemmodellierung: Techno-ökonomische Optimierung des Campus-Energiesystems mittels linearer Optimierung (PyPSA, Oemof) mit starkem Fokus auf Sektorenkopplung und LCOE-Minimierung.
- Datenanalyse & Dimensionierung: Lastganganalyse zeitaufgelöster Energiebedarfsprofile in Python (Pandas, NumPy) zur optimierten Auslegung von PV-Anlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für E-Mobilität (Eigenverbrauchsmaximierung und Netzentlastung).
- Strategische Auswertung: Identifikation und Bewertung kostenoptimaler Systemkonfigurationen zur Maximierung des CO₂-Reduktionspotenzials.

B.Sc. Maschinenbau | Mansoura University, Ägypten | 09/2018 – 07/2023 (GPA: 2,3)

- **Abschlussarbeit:** Design eines Formel-Studenten-Rennwagens (Ausgezeichnete Note erreicht, 95%).

Sprachen

- Englisch (C1), Deutsch (B1), Arabisch (Muttersprache)

Berufserfahrung

Maschinenbauingenieur | First Co. for Industrial Development S.A.E., Kairo, Ägypten | 11/2023 – 03/2024 (Verpackungsindustrie)

- Verantwortlich für die mechanische Wartung von BHS- und TCY-Wellpappenanlagen
- Fehleranalyse und Reparatur mechanischer Störungen sowie Umsetzung technischer Verbesserungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs
- Einführung vorbeugender Wartungspläne, die Ausfallzeiten um ~15 % reduzierten

KURSE & ZERTIFIZIERUNGEN

- **Programmierung:** Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Oemof) | (01/2025)
- **Diplom für rotierende Ausrüstung** Pumpen, Gaskompressoren, Gasturbinen (Design, Betrieb, Fehlerbehebung, Wartung), Gleitringdichtungen | (10/2023)
- **Hydrauliksysteme für schwere Geräte** | (11/2021)
- **Supply Chain Management** (American Chamber of Commerce) | (09/2021)
- **CAD/CAE (ANSYS (Grundlagen FEA), SolidWorks (CSWA, CSWP, CSWA-WD))** | (05/2021)
- **MS Office** (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Praktikum

Alexandria Shipyard (Schiffstechnik), Alexandria, Ägypten | 09/2022

- Mitarbeit in verschiedenen Phasen des Schiffbaus mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz sowie Betrieb und Wartung von Pumpen, Kompressoren und energieintensiven Anlagen
- Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen (ZfP, hydrostatische Tests) sowie bei Pipeline-Produktion und präziser Wellenausrichtung für Schiffsantriebe

ADES (Öl-und Gasindustrie), Kairo, Ägypten | 08/2022

- Praktische Erfahrung mit Onshore-/Offshore-Bohrtechnologien, inklusive Analyse von Blowout-Preventer (BOP)-Systemen sowie Anwendung von Sicherheits- und Umweltstandards
- Mitarbeit bei der Überholung eines Dieselmotors durch Inspektion und Zusammenbau zur Steigerung von Leistung und Effizienz